

Практическая работа 23

JAVA И KOTLIN В ОДНОМ ПРОЕКТЕ

Цель работы

Добавить изолированный Kotlin-форматировщик в Java-приложение, определить null-контракт и проверить JVM-сигнатуру и работу из installDist.

Описание программы

Kotlin object NutritionPlanCaption предоставляет @JvmStatic format(NutritionPlan?), читает Java-record и возвращает подпись. UI, SQLite, сервисы и правила остаются на Java.

Общие сведения

Java может передать null независимо от Kotlin-аннотаций, поэтому nullable-параметр обрабатывается requireNotNull и получает устойчивый IllegalArgumentException. Оператор !! не используется.

Функциональное назначение и ограничения

Java вызывает Kotlin как public static метод. Форматировщик не хранит состояние и не меняет доменную модель.

Смешанная сборка сохраняет module-info.java: Kotlin компилируется первым, javac получает классы через --patch-module; kotlin.stdlib объявлен явно.

Логическая структура

KotlinInteropTest проверяет обычный и граничный план, null и отражённую сигнатуру. verifyKotlinDistribution ищет Kotlin-класс и stdlib в installDist/lib и запускает Java-клиент только с собранным classpath.

Используемые технические средства

Java 25, Kotlin 2.4.10, @JvmStatic, Java records, JPMS --patch-module, Gradle 9.1 и installDist.

Входные и выходные данные

Входные данные. Java-record NutritionPlan либо null при вызове статического Kotlin-метода.

Выходные данные. Стабильная подпись либо IllegalArgumentException «План питания обязателен»; дистрибутив с kotlin-stdlib.

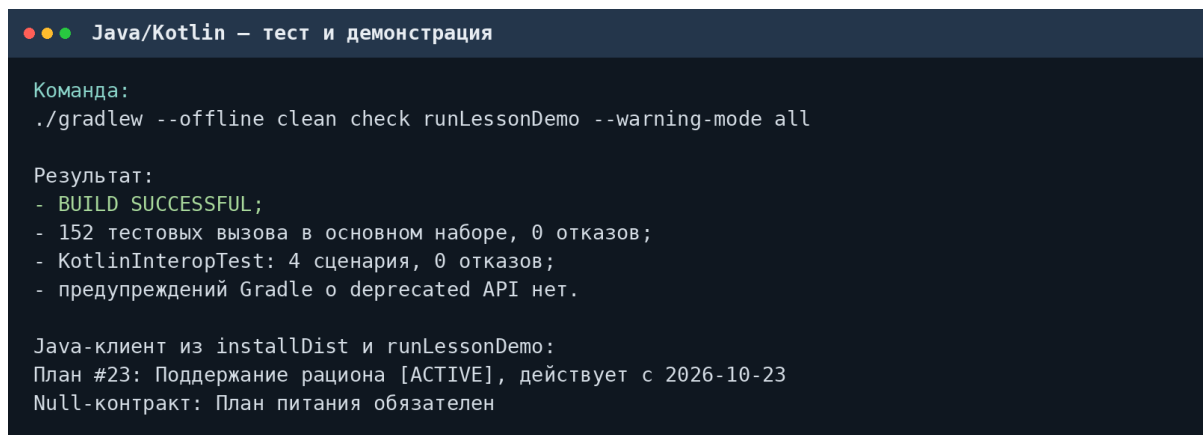
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Kotlin object	@JvmStatic format	KotlinInteropTest
Java client	Статический вызов	runLessonDemo
installDist	Класс и stdlib	verifyKotlinDistribution

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Автономная проверка выполнила 152 тестовых вызова и четыре interop-сценария. Java получил строку Kotlin-форматировщика, null вызвал ожидаемое сообщение.



```
Java/Kotlin – тест и демонстрация

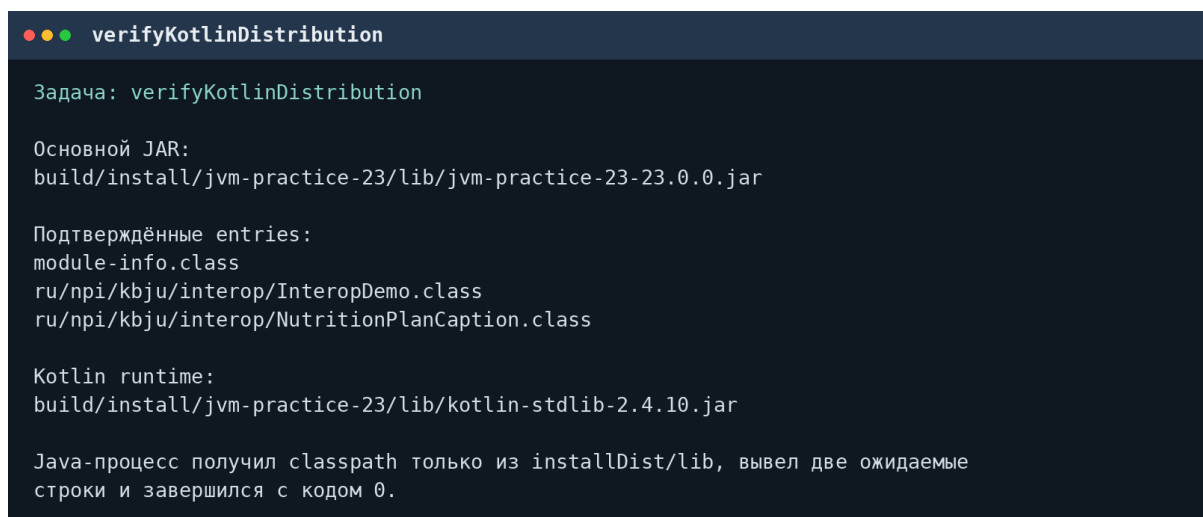
Команда:
./gradlew --offline clean check runLessonDemo --warning-mode all

Результат:
- BUILD SUCCESSFUL;
- 152 тестовых вызова в основном наборе, 0 отказов;
- KotlinInteropTest: 4 сценария, 0 отказов;
- предупреждений Gradle о deprecated API нет.

Java-клиент из installDist и runLessonDemo:
План #23: Поддержание рациона [ACTIVE], действует с 2026-10-23
Null-контракт: План питания обязателен
```

Рисунок 1 – Форматирование Java-record и null-контракт

2. В installDist найдены module-info, Java-клиент, Kotlin-класс и kotlin-stdlib 2.4.10. Отдельный процесс завершился кодом 0.



```
verifyKotlinDistribution

Задача: verifyKotlinDistribution

Основной JAR:
build/install/jvm-practice-23/lib/jvm-practice-23-23.0.0.jar

Подтверждённые entries:
module-info.class
ru/npi/kbju/interop/InteropDemo.class
ru/npi/kbju/interop/NutritionPlanCaption.class

Kotlin runtime:
build/install/jvm-practice-23/lib/kotlin-stdlib-2.4.10.jar

Java-процесс получил classpath только из installDist/lib, вывел две ожидаемые строки и завершился с кодом 0.
```

Рисунок 2 – Kotlin-класс и runtime в installDist

Вывод

Граница Java/Kotlin ограничена одним форматировщиком и имеет явный pull-контракт. Java видит статическую сигнатуру, Kotlin читает Java-record, класс и runtime подтверждены запуском из installDist.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.